LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 01 · Réseau de magasins Carthage Market

Guide de mission du catalogue · ventes nettes, marge sur coût d'achat, part des franchisés, taux de retour · une ligne de ticket par fait

7	2 570	0
MAGASINS, DONT 4 FRANCHISÉS	LIGNES DE TICKET APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF CARTHAGE MARKET

Tickets, catalogue, magasins, retours → étoile → app et Power BI

M01 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M01 · CARTHAGE MARKET · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 01**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un nouveau client fictif, **Carthage Market**. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : remplacer le contenu de `mission.txt` par `M01`.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Le calcul **avant** Codex, puis la correction	6
Les sources et leurs pièges	Ce qui sera gardé, ignoré ou rejeté	8
Étapes A → B → C	Charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Défendre la décision, choisir une variante	12
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	13
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	14

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M01/` : le cahier gagne en cas de doute
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M01/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M01/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M01 · CARTHAGE MARKET · LA MISSION

La mission

Carthage Market est une enseigne fictive de **sept supérettes** de quartier. Trois magasins sont **propres** (gérés par l'enseigne), quatre sont **franchisés** (un commerçant partenaire utilise la marque). Les caisses exportent les lignes de ticket avec leurs remises ; catalogue, magasins et retours vivent dans trois autres fichiers.

Le mail de la direction (fictif)

« Nous ouvrons de plus en plus de magasins en franchise. Avant d'aller plus loin, je veux savoir quels magasins et quels produits apportent les ventes et la marge. Par magasin, par région, par famille et par mois : les ventes nettes, la marge sur coût d'achat, la part des franchisés dans les ventes nettes et le taux de retour. Dites-moi aussi quelles lignes vous avez dû écarter, et pourquoi.
Le 15 juillet, le magasin de Hammamet quitte la région Cap Bon et rejoint la région Sahel. Les chiffres du premier semestre doivent rester dans Cap Bon.
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Continuer la franchise ?** La part des franchisés et leur marge, comparées aux magasins propres.
- **Quels produits pousser ?** Ventes nettes et marge sur coût d'achat par famille et par produit.
- **Les promotions coûtent-elles trop ?** Les remises, déjà déduites des ventes, suivies à part.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
7 magasins, 12 produits, 5 familles ; janvier → août 2026	stocks, fournisseurs, toute date après le 31 août
ventes payées, remises, retours `VALIDE`	retours `ANNULE` (ignorés)
coût d'achat du catalogue, fixe sur 2026	loyers, salaires, redevance de franchise : la marge n'est pas un bénéfice
la région historisée (HAM au 2026-07-15)	un changement de type propre/franchisé (variante 2)
le montant de la remise	code promo, mode de paiement, motif du retour : dans les sources, non chargés

M01 · CARTHAGE MARKET · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **une ligne de ticket de caisse**, clé `ligne_id` (ex. `T500234-2`). Montants stockés en **millimes entiers**, affichés en TND à 3 décimales. Formules exactes du cahier (§ 9) ; les quatre demandées par la direction sont en gras.

Indicateur	Unité	Formule exacte
Ventes brutes	TND	somme de (quantité × prix unitaire − remise) des lignes acceptées : le montant **payé**
Remises	TND	somme des remises des lignes acceptées (déjà déduites des ventes brutes)
Retours	TND	somme des montants remboursés des retours `VALIDE` acceptés
Ventes nettes	TND	ventes brutes − retours
Coût d'achat des unités nettes	TND	(unités vendues − unités retournées) × coût d'achat unitaire, produit par produit
Marge sur coût d'achat	TND	ventes nettes − coût d'achat des unités nettes
Part des franchisés	%	ventes nettes des magasins franchisés ÷ ventes nettes totales
Taux de retour	%	retours ÷ ventes brutes, en montant

Deux indicateurs sont des **rapports** : montrez toujours leur dénominateur. Un mouvement compte dans le mois **de sa propre date** ; un retour, le jour du retour. Un mouvement est « franchisé » si la version du magasin valable à sa date est de type `franchisé`.

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key` (AAAAMMJJ)
`dim_produit`	un article : famille, prix, coût d'achat	`produit_key` · `produit_id`
`dim_magasin` (SCD2)	une **version** de magasin : type, région, `valid_from`, `valid_to`	`magasin_key` · `magasin_id`
`fact_vente`	une ligne de ticket acceptée	`ligne_id`
`fact_retour`	un retour `VALIDE` accepté	`retour_id`

M01 · CARTHAGE MARKET · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_magasin`, attribut `region`. Le magasin **HAM** (Hammamet, franchisé) passe de « Cap Bon » à « Sahel » le **2026-07-15**, inclus ; l'information arrive avec `lot2/magasins.json`. `dim_magasin` passe de 7 à 8 lignes.

magasin_id	region	valid_from	valid_to
HAM	Cap Bon	2022-04-11	2026-07-15 (exclu)
HAM	Sahel	2026-07-15	vide = version courante

Une vente de HAM du 14 juillet est en Cap Bon ; du 15 juillet, en Sahel. Un retour suit la version valable à la **date du retour**.

Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M01 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, versions de HAM aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Puis `pytest controles` (tests fournis), `pytest -q` (avec les vôtres) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M01 · CARTHAGE MARKET · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `ventes.csv`, le catalogue, les 7 magasins et 3 retours. Calculez **sur papier**, à deux, avant toute demande à Codex. La correction est page suivante.

N°	ligne_id	Lu dans le fichier	Décision
2	E-01-1	2026-03-02 · LAC · C101 · qté 4 · prix 1.350 · remise 0	
3	E-01-2	02/03/2026 · LAC · C111 · qté 1 · prix 21,500 · remise 2,150	
4	E-02-1	3 mars 2026 · « ari » · C105 · qté 2 · prix 4.2 · remise 0	
5	E-03-1	2026-03-04 · HAM · C107 · qté 6 · prix 1,490 · remise 0	
6	E-03-1	2026-03-04 · HAM · C107 · qté 6 · prix 1,490 · remise 0	
7	E-04-1	2026-03-05 · « Sou » · C110 · qté 2 · prix 9.800 · remise 1.960	
8	E-05-1	2026-03-06 · GAB · C104 · qté 1 · prix 7,8 · remise 0	
9	E-06-1	2026-03-07 · SFX · C108 · qté 2 · prix 2.400 · remise 0	
10	E-06-1	2026-03-07 · SFX · C108 · qté 3 · prix 2.400 · remise 0	
11	(vide)	2026-03-08 · BIZ · C102 · qté 2 · prix 1.150 · remise 0	
12	E-08-1	2026-03-09 · TOZ · C106 · qté 1 · prix 3.600 · remise 0	
13	E-09-1	2026-03-09 · LAC · C112 · qté 1,5 · prix 3.800 · remise 0	

• **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? **2.** Ventes brutes, remise déduite (décision A), et total des remises.

• **3.** Retours : `R-0001` rend 1 des 2 shampoings de `E-04-1` (`VALIDE`) ; `R-0002` est `ANNULE` ; `R-0003` vise `E-99-9`.

• **4.** Ventes nettes, marge (coûts : C101 0,980 · C111 14,800 · C105 2,900 · C107 1,160 · C110 5,600 · C104 5,300), part des franchisés (ARI, GAB, HAM), taux de retour.

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardées : ..... Rejets : ..... Ventes brutes : ..... TND Retours : ..... TND
Ventes nettes : ..... TND Marge : ..... TND Franchisés : ..... % Taux de retour : ..... %

M01 · CARTHAGE MARKET · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 6 : doublon exact de la ligne 5, **ignorée** (pas un rejet). Lignes 9 et 10 : même `ligne_id`, quantités différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 11 : `id_manquant`. Ligne 12 : magasin `TOZ` inconnu → `cle_inconnue`. Ligne 13 : quantité 1,5 → `quantite_invalide`. Bilan : 12 lues, 1 doublon, 5 rejets, **6 gardées**.

ligne_id	Magasin	Type	Calcul	Montant payé
E-01-1	LAC	propre	4 × 1,350 − 0	5,400 TND
E-01-2	LAC	propre	1 × 21,500 − 2,150	19,350 TND
E-02-1	ARI	franchisé	2 × 4,200 − 0	8,400 TND
E-03-1	HAM	franchisé	6 × 1,490 − 0	8,940 TND
E-04-1	SOU	propre	2 × 9,800 − 1,960	17,640 TND
E-05-1	GAB	franchisé	1 × 7,800 − 0	7,800 TND
Total			remises : 4,110 TND	**67,530 TND**

Retours : `R-0001` rembourse le prix **payé** d'un shampoing, 17,640 ÷ 2 = **8,820 TND** ; `R-0002` est ignoré ; `R-0003` est rejeté en `cle_inconnue` (source `operations.sqlite`). Total : **6 rejets**.

Indicateur	Calcul	Résultat
Ventes nettes	67,530 − 8,820	**58,710 TND**
Coût d'achat des unités nettes	47,980 pour les unités vendues, moins 5,600 pour le shampoing rendu	42,380 TND
Marge sur coût d'achat	58,710 − 42,380	**16,330 TND**
Part des franchisés	(8,400 + 8,940 + 7,800) ÷ 58,710	**42,82 %**
Taux de retour	8,820 ÷ 67,530	**13,06 %**

Un autre chiffre ?

Cherchez **la** ligne qui diffère. Pièges : remise comptée par unité, `4.2` lu 4,020, doublon compté comme rejet, retour au prix catalogue (9,800). Entrepôt attendu : `fact_vente` 6, `fact_retour` 1, `dim_magasin` 7, `dim_date` 31 (`attendu.json`).

M01 · CARTHAGE MARKET · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**. Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

Fichier	Contenu	Pièges
`ventes.csv`	lignes de ticket, UTF-8, séparateur `;`	trois formats de date ; prix et remise en `21.500`, `21,5`, `1 240,000` ; codes en minuscules ou avec espaces
`catalogue.xlsx`	feuille `Catalogue`, **en-têtes ligne 3**, + feuille `Familles`	nombres en texte ; code « `c108` » ; famille en code (`LAI`) à traduire
`magasins.json`	type et historique des régions (`valide_depuis`)	type « `Franchisé` » ; lot 2 : 2e version de HAM
`operations.sqlite`	tables `retour`, `motif_retour`, `parametre`	retours `ANNULE` ; retours vers une ligne inconnue

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `ventes.csv`	2 184	449	—
Doublons exacts	12	4	garder une occurrence
Déjà chargées (ventes des 29-30 juin)	0	16	ignorer : rejeu
Rejets de `ventes.csv`	22	9	`rejets.csv`
Lignes de vente acceptées	2 150	420	`fact_vente`
Retours lus · `ANNULE` · ligne inconnue · déjà chargés	65 · 4 · 2 · 0	28 · 2 · 1 · 4	ignorer · ignorer · `cle_inconnue` · ignorer
Retours acceptés	59	21	`fact_retour`

Ignorer ou rejeter ?

Ignorer (rien dans `rejets.csv`) : doublon exact, retour `ANNULE`, ligne déjà chargée. **Rejeter** avec `lot`, `source`, `numero_ligne`, `motif`. Le type se normalise en minuscules (`propre`, `franchisé`), sinon la part des franchisés tombe à 0 %.

M01 · CARTHAGE MARKET · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_vente` et de `dim_magasin`.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M01 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite
avec catalogue/M01/sources/lot1 : dim_date, dim_produit, dim_magasin,
puis fact_vente et fact_retour, dans une transaction. Clés *_key
entières, *_id texte, millimes entiers ; dim_magasin a valid_from et
valid_to (NULL = courante). Brut = qté × prix − remise de la ligne.
Lance initial puis le vérificateur --mission M01 --etape initial et
recopie les sorties. J'attends <mes prévisions> : compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M01 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_produit` 12 · `dim_magasin` 7 · `fact_vente` 2 150 · `fact_retour` 59
Rejets par motif	`cle_inconnue` 8 (6 ventes + 2 retours) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 4 · `quantite_invalide` 6 · total 24
Ventes brutes · remises · retours	18 804,510 · 206,260 · 367,487 TND
Ventes nettes · marge	**18 437,023 · 5 650,693 TND**
Part des franchisés · taux de retour	44,10 % · 1,95 %

Deux erreurs fréquentes

- **Catalogue lu dès la ligne 1** : colonnes « Unnamed », le titre devient un produit. Les en-têtes sont à la **ligne 3** de la feuille `Catalogue`.
- **Remise multipliée par la quantité** : `E-04-1` donnerait 15,680 au lieu de 17,640 TND. La remise vaut pour toute la ligne : l'échantillon doit redonner 67,530 TND.

M01 · CARTHAGE MARKET · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, recopie des lignes déjà chargées et apporte la 2e version de HAM. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_magasin` ; (2) région d'une vente de HAM du 14 puis du 15 juillet ; (3) lignes de `fact_vente` après **deux** `increment`.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M01. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M01).
- SCD2 sur dim_magasin.region : fermer la version Cap Bon de HAM
  (valid_to 2026-07-15, exclu), ouvrir Sahel (valid_from 2026-07-15) ;
- une vente prend la version valable à SA date, un retour celle de la
  date du RETOUR ; ne jamais modifier les faits anciens ;
- rejeu : une clé métier déjà chargée est ignorée.
Lance initial, increment, increment, puis --etape increment et
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M01 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M01 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_magasin` **8** · `fact_vente` 2 570 (+420) · `fact_retour` 80 (+21)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 3 (2 + 1 retour) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 3 · total 10
Ventes nettes · marge	**21 880,226 · 6 637,916 TND** (brutes 22 353,670 · retours 473,444)
Part des franchisés · taux de retour	44,51 % · 2,12 %

Deux erreurs fréquentes

- `UPDATE region` **sur la ligne de HAM** : tout son premier semestre passe en Sahel et Cap Bon perd 2 404,823 TND. Le vérificateur le voit aux dates frontières.
- **Rejets ajoutés deux fois** : au rejeu, `rejets.csv` passe de 10 à 20 lignes pour le lot 2. Relancer un lot **remplace** ses rejets.

M01 · CARTHAGE MARKET · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour Carthage Market.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M01 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M01 --etape app
```

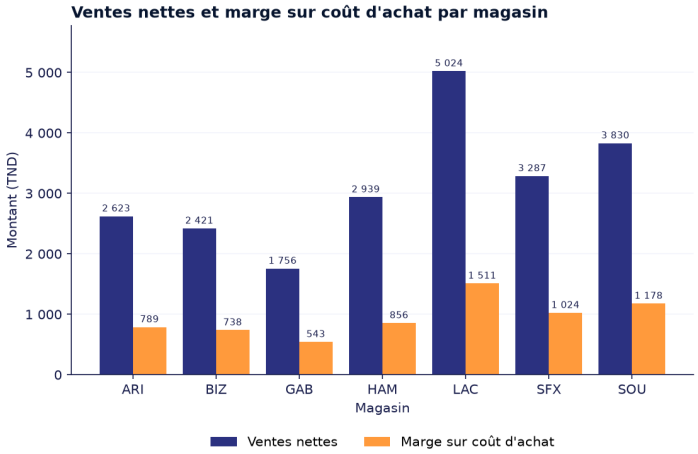
Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 570 lignes de `fact_vente`, une somme de `montant_brut_millimes` de 22 353 670 et de `remise_millimes` de 344 040. Erreurs fréquentes : des TND décimaux au lieu des millimes ; le texte `None` dans `valid_to`.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M01. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par magasin, Qualité des
données ; filtres période, magasin, région, type ; ventes nettes par
mois et par région en barres SVG, lues dans l'entrepôt.
```

Application : erreurs fréquentes, un graphique chargé depuis un CDN (le vérificateur refuse tout lien réseau) et des chiffres recopiés dans le HTML au lieu d'être lus dans l'entrepôt.

Power BI Desktop : cinq CSV en UTF-8, types fixés, **six relations 1:*** par `magasin_key`, jamais par `magasin_id` (HAM a deux lignes). Codex réécrit `powerbi/mesures.dax` : Ventes nettes TND, Marge sur coût d'achat TND, Part des franchisés, Taux de retour. Après le lot 2 et **Actualiser** : 21 880,226 TND, 6 637,916 TND, 44,51 %, 2,12 %. Erreurs fréquentes : une part des franchisés calculée comme **moyenne des parts** par magasin (ce n'est pas le rapport des sommes) ; une relation « plusieurs à plusieurs » acceptée.



Graphique de référence après le lot 2 : ventes nettes et marge sur coût d'achat par magasin, en TND. Votre application et votre rapport doivent retrouver ces valeurs.

M01 · CARTHAGE MARKET · RÈGLE ET VARIANTES

La règle à clarifier

La question posée à la direction

Une ligne vendue en promotion (code `RAMADAN26`, remise de 10 %) : la marge se calcule-t-elle sur le prix **payé**, ou sur le prix du **catalogue**, la remise étant suivie à part comme une dépense de promotion ?

Option	Effet	Échantillon
A · remise avant la marge (décidée)	brut = qté × prix − remise ; la remise baisse ventes et marge ; « Remises » reste affiché à part	marge 16,330 TND
B · remise après la marge	brut au prix catalogue ; la marge ignore la remise	marge 20,440 TND

Décision : A. Les ventes brutes sont le montant réellement payé ; un retour rembourse le prix payé, remise comprise. C'est ce que calcule la référence.

Argumenter avec la direction

- **Partir d'une ligne** : `E-01-2` vaut 21,500 TND au catalogue, le client a payé 19,350 TND. C'est l'argent encaissé.
- **Donner l'ordre de grandeur** : après le lot 2, les remises valent 344,040 TND, environ 5 % de la marge (6 637,916 TND). Avec B, la marge paraîtrait plus haute d'autant (raisonnement, non calculé par la référence).
- **Rester cohérent** : `R-0001` rembourse 8,820 TND, pas 9,800. Notez la décision dans `notes/JOURNAL.md` (Décision).

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Taux de marge par famille = marge ÷ ventes nettes	un test sur l'échantillon fait à la main ; contre `par_famille` du lot 2 : Épicerie 2 318,723 ÷ 8 663,943 = 26,76 %, Hygiène 41,88 %
2. SOU devient franchisé le 2026-08-01 : le type devient historisé	un test sur un petit jeu dans `tests/` : SOU `propre` le 31 juillet, `franchisé` le 1er août ; la part des franchisés monte en août
3. KAI ouvre le 2026-09-01, région « Centre » (lot 3)	un test : `dim_magasin` + 1, aucune vente de KAI avant son ouverture, lots 1 et 2 inchangés

Méthode : prompt 18 (analyser sans modifier), puis 03, 09 et 13. La référence reste verte ; les variantes 2 et 3 se prouvent par **leurs** tests, sans toucher aux sources.

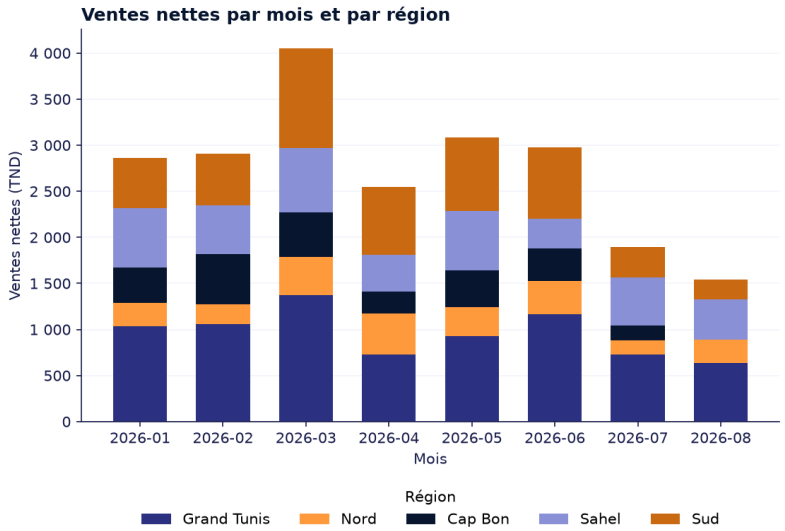
M01 · CARTHAGE MARKET · LA DÉMONSTRATION

La démonstration

Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	quatre indicateurs ; ventes nettes par mois et par région ; filtres période, magasin, région, type	« 21 880,226 TND de ventes nettes, dont 44,51 % en franchise. »
2. Détail par magasin	HAM : Cap Bon jusqu'au 2026-07-14, Sahel ensuite ; ventes nettes et marge par version et par mois	« Le premier semestre de Hammamet reste en Cap Bon. »
3. Qualité des données	lignes lues, gardées, déjà chargées, rejetées par motif et par lot	« 34 lignes écartées, chacune avec son motif. »

Le chiffre filtré à contrôler

- **Filtre** : Réinitialiser, puis Région = Cap Bon. **Prévoyez** : a-t-il bougé entre le lot 1 et le lot 2 ?
- **Application** : ventes nettes **2 565,293 TND** après le lot 2 (2 404,823 après le lot 1). **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_region` → `Cap Bon` → `ventes_nettes_millimes` = 2 565 293.
- **Lecture** : les 160,470 TND d'écart sont les ventes nettes de HAM du 1er au 14 juillet. Pour une preuve SQL en lecture seule, reprenez la demande du livret 05 (partie 1) en filtrant Cap Bon.



Graphique de référence après le lot 2 : ventes nettes par mois et par région, en TND. En juillet, HAM compte en Cap Bon jusqu'au 14, puis en Sahel.

M01 · CARTHAGE MARKET · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de Carthage Market, le grain « ligne de ticket » et le périmètre ;
- …calculer l'échantillon à la main : 6 lignes gardées, 67,530 TND de ventes brutes, 58,710 TND de ventes nettes, 42,82 % de part des franchisés ;
- …dire pourquoi une ligne est ignorée ou rejetée, et avec quel motif ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M01`, et montrer que HAM reste en Cap Bon avant le 2026-07-15 ;
- …donner chaque indicateur avec son unité et, pour un taux, son dénominateur ;
- …défendre la décision A, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Ventes nettes	18 437,023 TND	21 880,226 TND
Marge sur coût d'achat	5 650,693 TND	6 637,916 TND
Part des franchisés · taux de retour	44,10 % · 1,95 %	44,51 % · 2,12 %
`fact_vente` · rejets	2 150 · 24	2 570 · 10 de plus

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Pistes à **vérifier** avant d'écrire : la marge des franchisés face aux propres (agrégats `par_type`), la famille au taux de marge le plus bas, le coût des promotions. Une marge sur coût d'achat ne compte ni loyers, ni salaires, ni redevance de franchise.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M01/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; Carthage Market et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; Power BI suit le livret 05, non rejoué pour cette mission.